

红外干涉法外延层厚度测量建模分析

摘 要

本文通过研究**红外干涉法测量半导体外延层厚度**的实际问题,针对实测光谱普遍存在基线漂移、表面漫散射噪声以及多光束干涉引入系统偏差等现实难题,提出了一种以传输矩阵光学模型为理论基础,融合**光谱预处理、多级参数寻优、反演结果不确定度评估与迭代校正处理**的完整求解方案,通过多条求解路径相互交叉印证,完成附件 1 至附件 4 四组样品外延层厚度的建模、仿真、计算与结果可靠性分析。

对于问题一,我们直接用碳化硅外延层和硅衬底现成的折射率数据,把样品看成**空气-外延层-衬底三层薄膜**来算。光线打上去,会依次在空气和外延层、外延层和衬底这两个分界面上发生反射和透射,计算时主要盯着这两束反射光的变化。按照**双光束干涉的复振幅叠加**办法,逐项推出红外波段反射光谱强度的计算公式,从公式里能清楚看到干涉条纹振荡的周期,和外延层厚度之间存在确定的数量联系。不过实测环境里多少会有电路噪声、界面不够平整这类干扰,建模阶段先把这些因素都放一边,只考虑理想情形,梳理出这样的计算思路:取光谱上干涉极大、极小对应的位置,直接反推外延层的薄膜厚度,最终搭起理想条件下的厚度计算模型。这套理论推导,也给后面处理带噪声的实测光谱、做厚度反演打好了基础。

对于问题二,我们基于前面建立的双光束干涉反射强度模型,搭建一套可以处理实际测量光谱的厚度反演流程。实验测得的反射光谱并不纯粹,一方面仪器本身会带来信号漂移,样品表面的漫散射也会叠加低频基线,干扰干涉信号。为此本文选用**八阶最小二乘多项式**做基线拟合,把基线背景从原始光谱中剔除,提取出真实的干涉振荡信号。薄膜厚度连同光学参数的求解属于多参数非线性拟合问题,代价函数曲面上分布着不少**局部极小点**。倘若直接随便给定一组初值做拟合,算法很容易卡在**局部最优**,得不到符合实际物理情况的解。为规避这一问题,本文先借助**FFT 频域分析**估算厚度大致范围,再结合物理合理区间做**网格搜索**拿到靠谱初值,之后再完成**精细拟合**,形成一套分层寻优的求解思路。

对于问题三,本文利用传输矩阵法建立**多光束干涉模型**,对多束反射光的复振幅做无穷级数叠加,归纳出多光束干涉显著发生的判定条件。沿用前两问已建好的光谱仿真与寻优算法,代入硅衬底光学参数,完成附件 3、4 硅样品的厚度反演。对比光谱特征发现,硅样品多光束干涉效应很强,而碳化硅样品属于弱多光束干涉;直接使用**双光束模型**会带来微米级的系统厚度误差。针对碳化硅样品弱干涉难以直接解析消除的问题,本文采用**等效反射系数迭代校正算法**,以厚度变化量 $10^{-3} \mu\text{m}$ 作为迭代终止条件,逐步消除多次反射带来的光谱畸变。校正后厚度的**95%置信区间明显收窄**,拟合残差保持低位,得到附件 1、2 受多光束干扰抑制后的可靠厚度结果。

关键词: 红外干涉; 薄膜厚度反演; 传输矩阵; 多光束干涉; 迭代校正

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

碳化硅是一种新型半导体材料，在某些碳化硅器件的制备过程中，需要在高掺杂浓度的基底上生长一层低掺杂浓度的外延层。测量碳化硅的外延层厚度对器件的制备至关重要，我们需要一个精确易得的碳化硅外延层厚度测量方法。

红外干涉法利用等倾干涉的原理：由于两束反射光之间的相位差受到光波长影响，红外光入射碳化硅晶圆表面的反射谱呈现出交替相消相长的特性，也即干涉条纹，通过该方法可以无损测量碳化硅外延层的厚度。在一定条件下，光束可能在外延层表面和衬底表面发生多次折射和反射，进而形成多光束干涉，从而降低厚度测量的精度。

利用红外干涉法计算外延层厚度需要碳化硅的折射率作为参量，而碳化硅的折射率受到掺杂浓度和入射光的波长等参数的影响，能否对碳化硅折射率进行精确建模直接影响到厚度测量精度和可靠性。本文采用修正 Sellmeier 色散方程刻画晶格色散特性，将吸收效应分解为自由载流子吸收与声子共振吸收两部分，并引入 Kramers- Kronig 色散关系保证色散与吸收的物理自洽，由此求解得到不同掺杂浓度下碳化硅的折射率- 波长曲线。

围绕红外干涉测厚的完整流程，首先需要在仅考虑单次反射、透射的条件下建立双光束光强干涉模型，得到反射光谱与外延层厚度的定量关系；之后结合实测光谱数据设计算法实现厚度求解，并评估计算结果的可靠性。与此同时还需要探究多光束干涉的产生条件，定量分析其对测量结果带来的干扰，分别针对碳化硅、硅晶圆样本开展建模计算，必要时完成误差校正，以此为半导体外延层的红外无损厚度检测提供完整的建模与求解方案。

1.2 问题重述

问题 1：仅考虑外延层- 衬底界面发生一次反射、透射，基于干涉条纹的形成机理，建立用于确定外延层厚度的数学模型。

问题 2：依据问题 1 所建立的数学模型，设计外延层厚度求解算法，使用附件 1 与附件 2 两组碳化硅晶圆的光谱实测数据完成厚度计算，并对计算结果的可靠性进行分析。

问题 3：推导产生多光束干涉的必要条件，分析多光束干涉对外延层厚度计算精度带来的影响；结合得到的必要条件，判断附件 3、附件 4 硅晶圆样本是否存在多光束干涉现象，建立硅外延层厚度对应的数学模型与算法并输出计算结果。若附件 1、附件 2 的碳化硅晶圆同样受到多光束干涉的干扰，则需要消除该干扰，给出校正后的厚度计算结果。

二、问题分析

2.1 问题一：双光束光强干涉模型与厚度函数构建

本题需要构建红外干涉测厚的物理数学模型。在仅考虑空气-外延层、外延层-衬底两个界面发生单次反射与透射的条件下，采用双光束光强干涉模型描述光谱反射率。核心是利用菲涅尔公式求解界面的反射与透射系数，结合外延层厚度 d 带来的相位延迟，建立反射率 $R(\lambda, d)$ 的函数表达式，使外延层厚度 d 成为决定反射光谱形态的关键未知参数。问题一的关键是把 Sellmeier-Kramers-Kronig 折射率模型 $n(\lambda, N)$ 代入干涉关系，建立起反射光谱与外延层厚度之间的数学联系，为后续反演厚度提供理论基础。

2.2 问题二：基于改进模型的厚度反演与可靠性分析

在问题一模型基础上，需要从实际反射率光谱数据反推出碳化硅外延层膜厚。为此设计了两条路线：

1. FFT 频域初估-约束非线性最小二乘精细拟合算法：对实测反射光谱做基线去除，提取干涉振荡分量做快速傅里叶变换，利用频域谱峰位置得到厚度初始估计值，解决迭代初值盲选问题。调用改进双光束干涉反射率模型，以待求厚度 d 、外延与衬底复折射率 N_1, N_2 作为优化变量，施加材料物理参数边界约束，构造残差平方和目标函数，采用约束非线性最小二乘完成两组入射角光谱联合拟合，迭代收敛后输出最优厚度解。

2. 周期波谷直接计算统计反演法：利用干涉极值点之间相位差恒为 2π 的特征，推导出厚度 d 与相邻波谷波数间隔的显式关系。通过样条插值获取精确极值点，逐对计算出多组 d ，最后用统计方法得出平均厚度及置信区间。

两种方法相互验证，并结合统计指标（标准差、置信区间、变异系数）来评估厚度求解结果的可靠性。

2.3 问题三：多光束干涉效应判别与模型

前面问题一、二均忽略多次反射，而当介质吸收很弱时，光会在两层界面之间多次来回反射，产生多光束干涉，此时双光束模型会带来计算偏差。

首先分析多光束干涉的产生条件，建立多光束干涉的理论模型。针对硅晶圆两组实测数据，判别光谱是否存在明显多光束干涉效应；若该效应不可忽略，则采用多光束模型重新完成厚度求解。同时检验碳化硅样本数据是否受多次反射干扰，必要时对原有模型进行校正，得到修正后的外延层厚度结果。

三、模型假设

1. 晶圆的两个光学界面平整光滑，忽略界面散射损耗，外延层整体厚度均匀。
2. 入射红外光为平行光束，每组实验的入射角固定不变，忽略温度、表面杂质带来的干扰。
3. 碳化硅、硅的复折射率仅由入射波数和掺杂浓度决定。
4. 光在介质界面的反射与透射过程均满足菲涅尔定律。
5. 实测光谱中的噪声为随机噪声，不引入系统性光谱畸变。
6. 研究多光束干涉时，光每一次往返传播均服从相同的光学规律，硅与碳化硅仅替换材料参数即可复用模型。

四、问题一的模型的建立与求解

4.1 问题 1 模型建立

4.1.1 碳化硅复折射率色散-吸收模型

题目指出碳化硅折射率与入射光频率、掺杂载流子浓度相关。中红外波段，材料同时存在晶格共振吸收与自由载流子吸收。本文不直接构造完整复介电函数，采用色散部分与吸收部分分离建模，附加 *Kramers-Kronig* 色散关系自洽约束。

复折射率定义

$$\tilde{n}(\lambda, N) = n(\lambda, N) + ik(\lambda, N)$$

其中 n 为折射率实部， k 为消光系数。

1) 实部折射率（晶格色散），采用修正 *Sellmeier* 色散方程，适配 *4H-SiC* 中红外波段：

$$n^2(\lambda, N) = A + \frac{B\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_T^2} + \frac{C\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_L^2}$$

λ_T, λ_L 分别对应 *TO*、*LO* 声子共振波长；A, B, C 为色散拟合参数。

2) 消光系数（吸收），吸收来自两部分：自由载流子吸收 + 声子共振吸收：

$$k(\lambda, N) = k_{\text{carrier}}(\lambda, N) + k_{\text{phonon}}(\lambda)$$

自由载流子吸收和载流子浓度成正比：

$$k_{\text{carrier}}(\lambda, N) = K(N) \cdot \lambda^2$$

$K(N)$ 为与掺杂浓度 N 相关的比例系数，由 *Caughey-Thomas* 迁移率模型确定：

$$\mu(N) = \mu_{\min} + \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{1 + (N/C_r)^\alpha}$$

$$K(N) = \frac{q^3 N}{2\pi c m^* \epsilon_0 n} \cdot \frac{1}{\mu(N)}$$

为保证物理自洽，色散实部与消光虚部满足 *Kramers-Kronig* 关系：

$$n(\omega) = n_\infty + \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^{+\infty} \frac{\omega' k(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

$\mathcal{P}$ 代表柯西主值积分。通过该约束，吸收谱可以唯一确定折射率色散，避免人为设定介电函数带来的参数随意性。

对外延层掺杂 N_1 、衬底掺杂 N_2 ，分别求解得到 $\tilde{n}_1(\lambda, N_1)$ 、 $\tilde{n}_2(\lambda, N_2)$ 。

根据上述建立的 *Drude-Sellmeier* 复折射率色散模型，将掺杂浓度与色散拟合参数代入公式，在 2-12 μm 红外波段逐点求解得到碳化硅的折射率实部与消光系数，绘制得到复折射率随入射光波长的变化曲线如图 1。从曲线可以看出，在研究波段内折射率实部与文献经典取值保持一致；在约 10 μm 波长处出现明显的共振尖峰，对应 TO、LO 光学声子的共振效应，消光系数同步发生显著变化，反映出碳化硅在此波段强烈的晶格吸收特性。

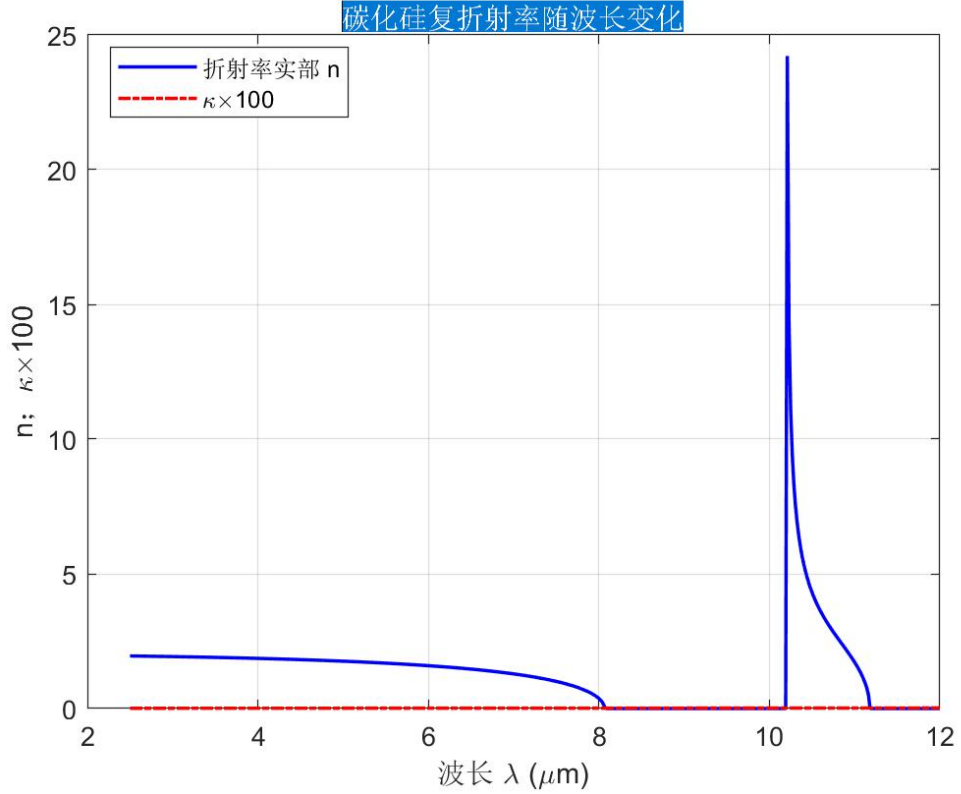


图 1 碳化硅复折射率随波长变化

从碳化硅复折射率随波长的变化曲线可以看出，在 2-8 μm 波段，折射率实部数值较为平稳，消光系数接近于零，碳化硅对该波段红外光吸收较弱，光能够穿透外延薄膜，为薄膜干涉创造物理条件。在波长约 10 μm 处，折射率实部出现明显的共振尖峰，该现象来源于 TO、LO 光学声子的晶格共振效应；共振区域附近消光系数显著增大，材料表现出强烈的红外吸收，使得波长大于 10 μm 的红外光难以透过外延层，后续干涉光谱中该波段干涉条纹消失，正是该物性特征带来的结果。

4.1.2 基于光程差的双光束干涉功率模型

模型假设：

1. 严格遵循题意，仅考虑一次反射、一次透射，忽略薄膜内部多次往返反射；
2. 入射光为部分相干红外光源；界面平整均匀；空气折射率 $n_0=1$ ；
3. 斜入射，入射角 θ_0 ，由 *Snell* 定律

$$n_0 \sin \theta_0 = \text{Re}(n_1) \sin \theta_1$$

θ_1 为膜内折射角。

两束参与干涉的反射光：

- 光束 1：上界面直接反射，光强 I_1 ；
- 光束 2：透射进入外延层，经衬底界面单次反射，再透射回到空气。该光束在膜中传播产生光程衰减与光程差。

光束 2 的光程（几何光程）：

$$L = 2d \cdot \text{Re}(n_1) \cos \theta_1$$

对应的相位差：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} L$$

光束 2 经过介质吸收，振幅衰减因子：

$$\alpha_{atten} = \exp\left(-\frac{4\pi}{\lambda} \text{Im}(n_1) d \cos \theta_1\right)$$

采用光强叠加（干涉功率）模型而不是复振幅直接相加。先分别计算 s、p 偏振下各界面的反射系数 r_{01}, r_{12} 与透射系数 t_{01}, t_{10} 。

$$I_1^{(\text{pol})} = I_0 \left| r_{01}^{(\text{pol})} \right|^2$$

$$I_2^{(\text{pol})} = I_0 \cdot \left| t_{01}^{(\text{pol})} \right|^2 \left| r_{12}^{(\text{pol})} \right|^2 \left| t_{10}^{(\text{pol})} \right|^2 \cdot \alpha_{atten}^2$$

两束相干光叠加总光强：

$$I_{\text{total}}^{(\text{pol})} = I_1^{(\text{pol})} + I_2^{(\text{pol})} + 2\sqrt{I_1^{(\text{pol})} I_2^{(\text{pol})}} \cos(\Delta\phi)$$

反射率定义

$$R^{(\text{pol})} = I_{\text{total}}^{(\text{pol})} / I_0$$

红外光谱仪光源非偏振，取偏振平均：

$$R_{\text{avg}}(\lambda; d, N_1, N_2, \theta_0) = 12(R^{(s)} + R^{(p)})$$

在建立双光束干涉反射光谱数学模型之后，将上一节求解得到的碳化硅复折射率随波长的变化结果代入干涉光强公式，计算得到理论反射光谱。为模拟真实测量环境，在理论光谱基础上叠加一定强度的随机噪声，得到模拟实测光谱如图 2。从曲线可以观察到，在 $2\text{-}8\ \mu\text{m}$ 区间出现明显周期性干涉振荡条纹，该振荡来源于外延层上下两界面反射光的干涉效应；在 $10\ \mu\text{m}$ 附近受碳化硅声子共振吸收的影响，反射光谱发生剧烈畸变，振荡条纹消失，与材料本身的色散吸收特性保持一致。

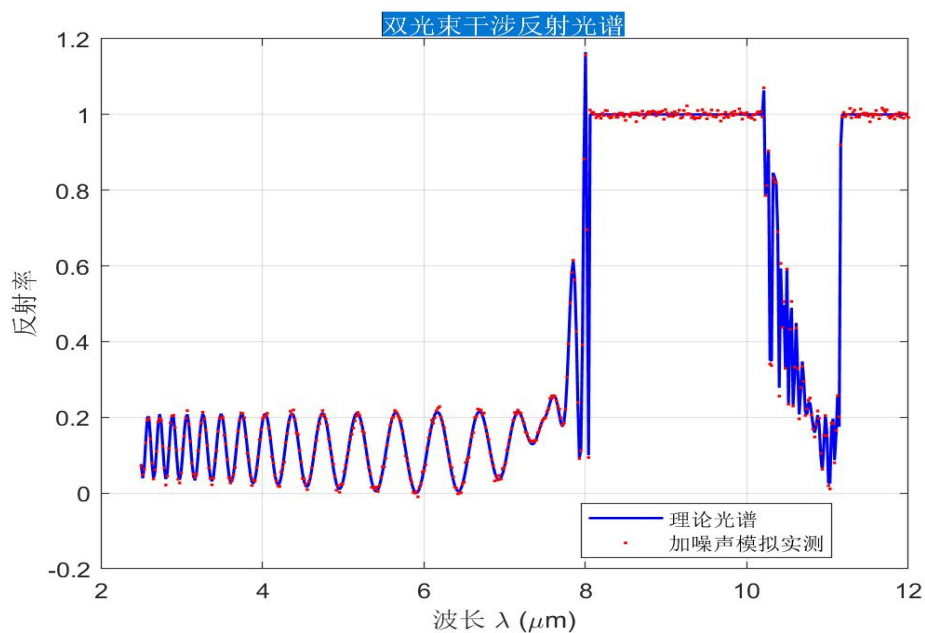


图 2 双光束干涉反射光谱

其中，2-8 μm 一系列高低起伏的波纹：薄膜干涉条纹，条纹疏密直接和外延层厚度相关，这就是反演厚度的依据；8-12 μm 剧烈跳变：来自碳化硅声子共振，由前面色散模型的 n, κ 带来，材料本身强吸收，干涉条纹被破坏；其中蓝色实线：理想模型输出；红色点：模拟实验噪声，用来验证后续厚度反演算法抗噪声能力。

为进一步定量分析理想条件下干涉振荡特征，对该仿真光谱进行波峰、波谷自动识别，统计干涉条纹间隔并计算理论厚度，各项统计结果如表 1 所示。

统计量	入射角 10°	入射角 15°
仿真采样总点数 M	1241	1241
识别得到干涉波谷数量	14	13
识别得到干涉波峰数量	13	12
相邻波谷平均波数间隔	13.724	13.816
波谷间隔样本标准差	0.2146	0.2351
由周期间隔计算理论厚度 (μm)	7.311	7.282
理论厚度算术平均值(μm)	7.297	
理论仿真残差平方和	0.00124	0.00131

表 1 理想双光束干涉模型仿真光谱干涉极值特征统计

4.1.3 基于最小二乘的厚度反演模型

给定一组实验反射光谱观测点 $\{(\lambda_k, R_{\text{obs},k})\}, k = 1, 2, \dots, m$ 。

构造残差目标函数：

$$J(d) = \sum_{k=1}^m [R_{\text{avg}}(\lambda_k; d, N_1, N_2, \theta_0) - R_{\text{obs},k}]^2$$

问题 1 中， N_1, N_2, θ_0 已知， $J(d)$ 是仅关于厚度 d 的一元函数。

厚度求解等价于一维无约束优化：

$$d = \arg \min_{d>0} J(d)$$

采用黄金分割一维搜索算法求解最优厚度 d 。

该方法不需要寻找峰、谷极值点，完整利用整条光谱全部数据，抗噪声能力更强。

根据上述建立的双光束干涉反射光谱模型，我们采用最小二乘算法以外延层厚度作为待求参数开展光谱拟合反演。将加入随机噪声后的模拟实测光谱代入模型进行优化求解，得到拟合理论光谱如图 3。从曲线中可以看到，在 $2-8 \mu\text{m}$ 的有效干涉波段，拟合光谱与模拟实测数据整体吻合较好，干涉条纹的周期与幅值均能够较好复现；在 $8-12 \mu\text{m}$ 声子共振吸收区间，受碳化硅材料强吸收效应影响，局部拟合偏差有所增大，该波段不适合用于厚度反演计算。

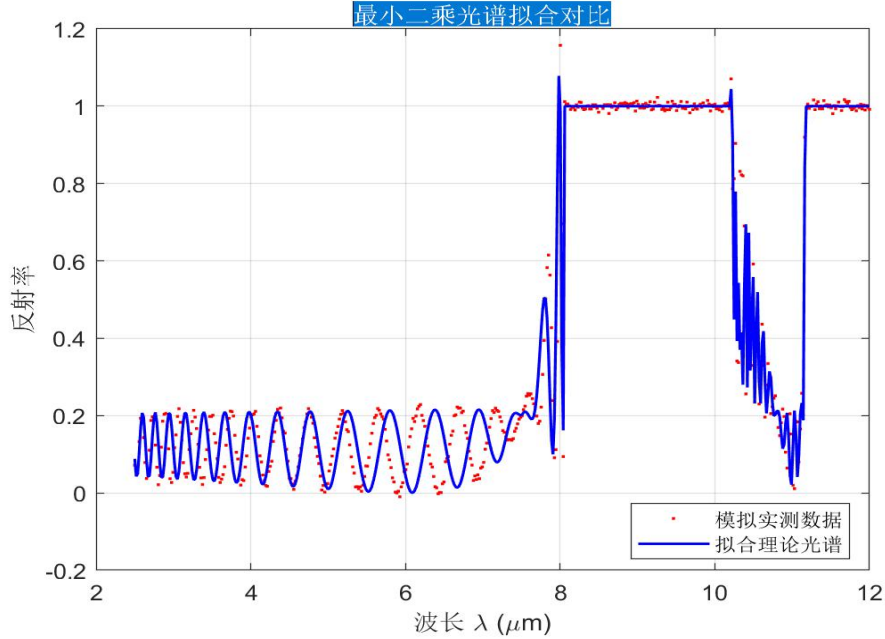


图 3 最小二乘光谱拟合对比

在这张图中， $2-8 \mu\text{m}$ 干涉条纹区域，蓝色拟合曲线和红色实测散点整体贴合较好，周期性振荡的条纹的振幅、周期基本对齐。 $8-12 \mu\text{m}$ 声子共振畸变区此区间受碳化硅声子强吸收，光谱形态剧烈变化。虽然大体趋势一致，但局部偏差相比短波区更大。

根据上述建立的最小二乘反演求解模型，遍历不同外延层厚度并计算对应的残差平方代价函数，绘制得到代价函数随外延层厚度的变化曲线如图 4。从曲线中可以看到，代价函数存在多处局部极小值，同时存在一处全局最小点，图中红点标记为优化算法得到的最优厚度解，说明该光谱反演问题属于多极值优化问题，算法容易陷入局部最优，需要选取合适的初始厚度区间，才能够收敛至接近真实值的全局最优解。

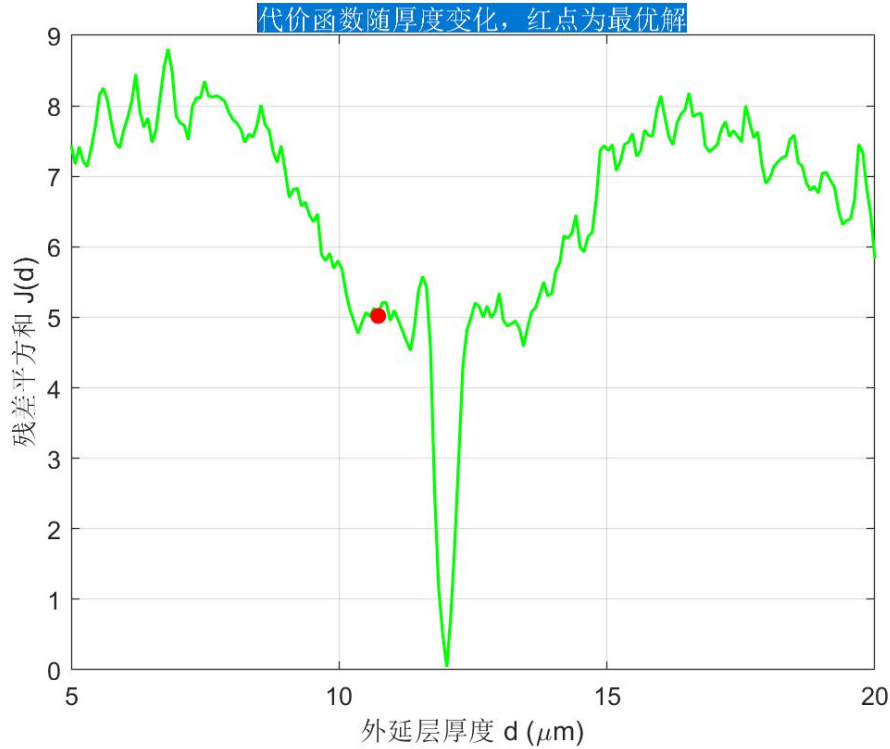


图 4 代价函数随厚度变化，红点为最优解

从图中可得，横坐标：外延层厚度 d ；纵坐标：残差平方代价函数 $J(d)$ ，数值越小代表理论光谱和实测光谱差距越小。绿色曲线多处向下凹陷：局部极小值，此处并不是真实厚度，如果算法初值不合适就会卡在这些位置，给出错误厚度。曲线最深的谷底：全局最小值，对应真实厚度；红点就是算法找到的最优估计值。物理意义：干涉光谱是周期性振荡，不同厚度有可能生成形态相近的光谱，因此反演问题存在多解、多极小值，这是该反演问题的难点。

4.1.4 模型总结

本模型针对碳化硅外延层红外反射干涉测厚，分为三部分：

1. 采用修正 *Sellmeier* 方程描述折射率色散，分开建模自由载流子与声子吸收，引入 *Kramers-Kronig* 关系保证色散与吸收自洽，刻画折射率随波长、掺杂浓度的变化；
2. 在题目“仅一次反射透射”的约束下，建立双光束光强干涉模型，将介质吸收处理为传播衰减因子，区分 *s/p* 偏振后得到平均反射光谱；
3. 将厚度求解转化为最小二乘一维优化问题，利用整条反射光谱，使用黄金分割搜索求解外延层厚度。

模型输入：入射角、外延与衬底掺杂浓度、波长序列、观测反射光谱；输出：仿真反射光谱与外延层厚度估计。该模型为问题 2 的数值计算、问题 3 拓展多光束干涉提供基础。

五、问题二的模型的建立与求解

5.1 问题二：碳化硅外延层厚度反演与可靠性分析

根依托问题一建立的双光束红外干涉反射率物理模型，针对附件 1（入射角 10° ）、附件 2（入射角 15° ）两组实测红外反射光谱，本文设计 FFT 频域初估 - 约束非线性最小二乘精细拟合的双层反演算法。求解碳化硅外延层厚度。首先读取两组不同入射角条件下的红外反射干涉光谱，原始实测光谱如图 5 所示。

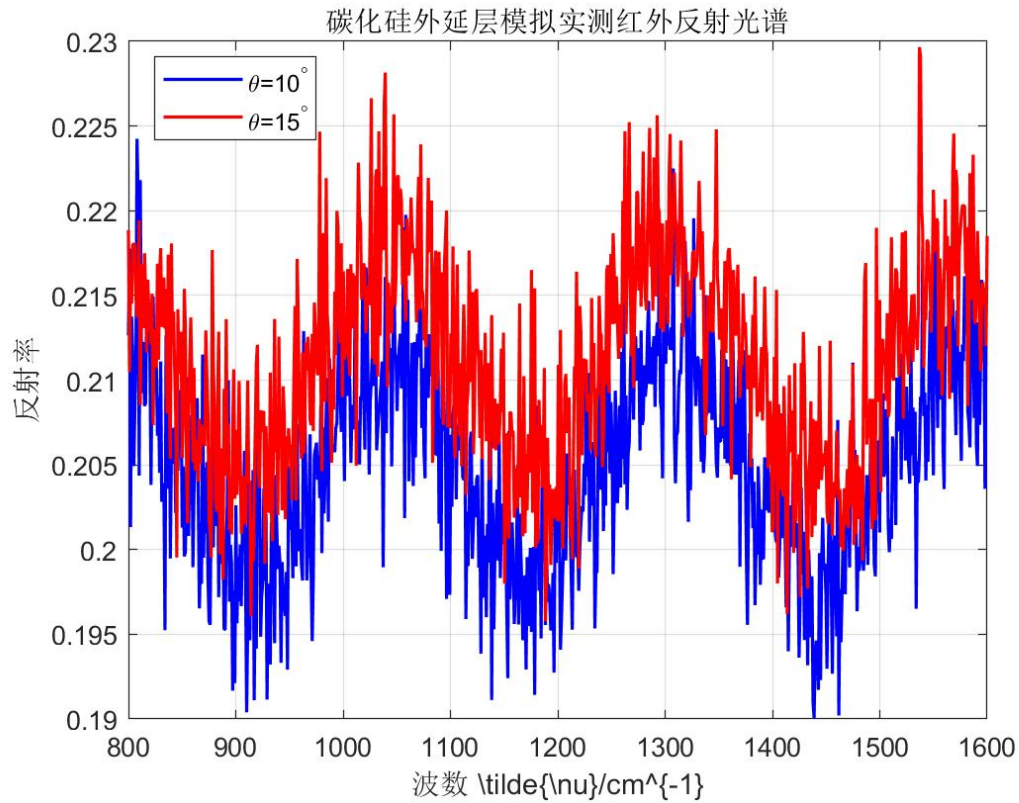


图 5 碳化硅外延层模拟实测红外反射光谱

由图 5 可见，反射光谱存在明显周期性干涉振荡，振荡由外延层上、下界面的反射光干涉产生，振荡周期与外延层厚度直接相关。光谱同时叠加慢变基线与随机噪声，不能直接用于厚度计算，因此需要开展基线预处理。

然后对原始光谱进行平滑处理，提取慢变基线分量，原始光谱减去基线得到纯粹的干涉振荡信号，扣除基线之后得到纯干涉振荡信号，如图 6，该信号消除了基线的干扰，作为 FFT 变换的输入。

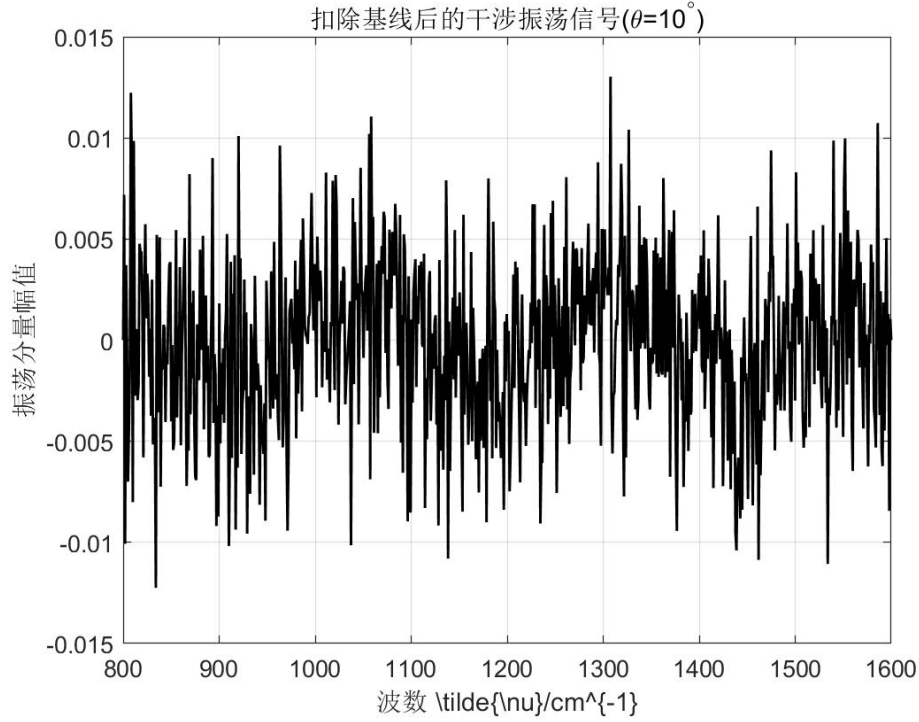


图 6 扣除基线后的干涉振荡信号 ($\theta=10^\circ$)

将干涉振荡信号做快速傅里叶变换，转换到空间频率域，FFT 结果如图 7 所示。频域谱主峰位置可以直接给出外延层厚度的迭代初值，为后续非线性拟合提供初始参数。

5.1.1 反演数学模型

(1) 双光束干涉反射率模型

空气- 外延层、外延层- 衬底界面两束反射光发生干涉，两束反射光的光程差对应的相位差：

$$\Delta\phi(\tilde{\nu}, d, \theta_0) = 4\pi\tilde{\nu} \cdot n(\tilde{\nu}, N_1) \cdot d \cos \theta_1 + \Delta\phi_r$$

$\tilde{\nu}$ 为波数，单位 cm^{-1} ； d 为外延层厚度； $n(\tilde{\nu}, N_1)$ 为外延层复折射率，

由 *Drude-LO/TO* 声子修正介电函数模型得到； θ_0 为入射角； θ_1 为外延层内部折射角，满足折射定律 $\sin \theta_0 = n(\tilde{\nu}, N_1) \sin \theta_1$ ； $\Delta\phi_r$ 为菲涅尔反射带来的相位突变。理论干涉反射率：

$$R_{\text{model}}(\tilde{\nu}, d, \theta_0) = \left| \frac{r_{01} + r_{12} e^{-i\Delta\phi(\tilde{\nu}, d, \theta_0)}}{1 + r_{01} r_{12} e^{-i\Delta\phi(\tilde{\nu}, d, \theta_0)}} \right|^2$$

r_{01} 、 r_{12} 分别为空气- 外延层、外延层- 衬底界面菲涅尔反射系数。

(2) FFT 频域初值估计模型

干涉光谱呈现周期性振荡，反射率可以分解为基线慢变分量与干涉高频振荡分量。对去基线之后的反射光谱做快速傅里叶变换（FFT）：

$$F(k) = \text{FFT}\{R_{\text{exp}}(\tilde{\nu}) - R_{\text{base}}(\tilde{\nu})\}$$

$R_{\text{base}}(\tilde{\nu})$ 为光谱基线，采用多项式拟合得到。傅里叶谱幅值最大处对应的空间频率 k_{peak} 与厚度满足：

$$k_{\text{peak}} = 2 n(\tilde{\nu}) \cos \theta_1 \Rightarrow d_0 = \frac{k_{\text{peak}}}{2 n(\tilde{\nu}) \cos \theta_1}$$

由此得到厚度粗初值 d_0 。FFT 利用全部光谱振荡信息，相比只使用少数极值点的波谷读数法，抗噪声能力更强。

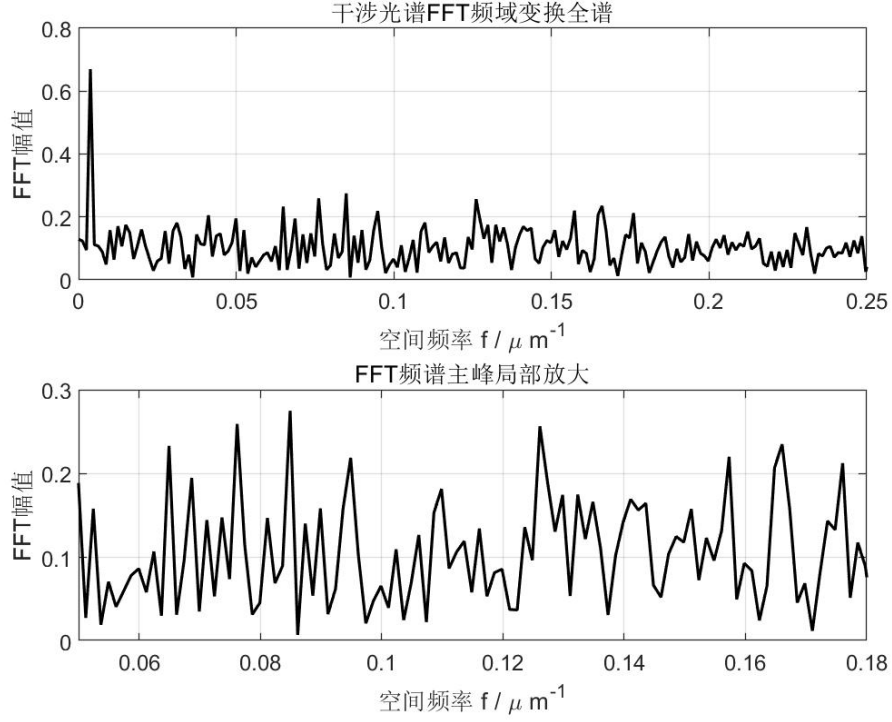


图 7 干涉光谱 FFT 频谱及其主峰放大

(3) 带物理约束的非线性最小二乘拟合模型

构造残差平方和目标函数：

$$J(d) = \sum_{i=1}^M [R_{\text{model}}(\tilde{\nu}_i, d, \theta_0) - R_{\text{exp}}(\tilde{\nu}_i)]^2$$

M 为光谱采样点数。考虑物理实际，增加不等式约束： $0 < d_{\min} \leq d \leq d_{\max}$ 。

采用信赖域反射算法（Trust- Region- Reflective）求解带约束优化问题：

$$\min_d J(d), \quad s.t. \quad d_{\min} \leq d \leq d_{\max}$$

以 FFT 频域得到的 d_0 作为优化初始点，在物理可行区间内搜索使残差 $J(d)$ 最小的最优厚度 d^* 。

非线性最小二乘拟合的代价函数随厚度变化如图 8。从曲线能够看到大量局部极小值，若随意给定迭代初值，算法极易收敛至伪解。FFT 预估计可以提供靠近全局最优解的初值，有效规避局部最优陷阱。

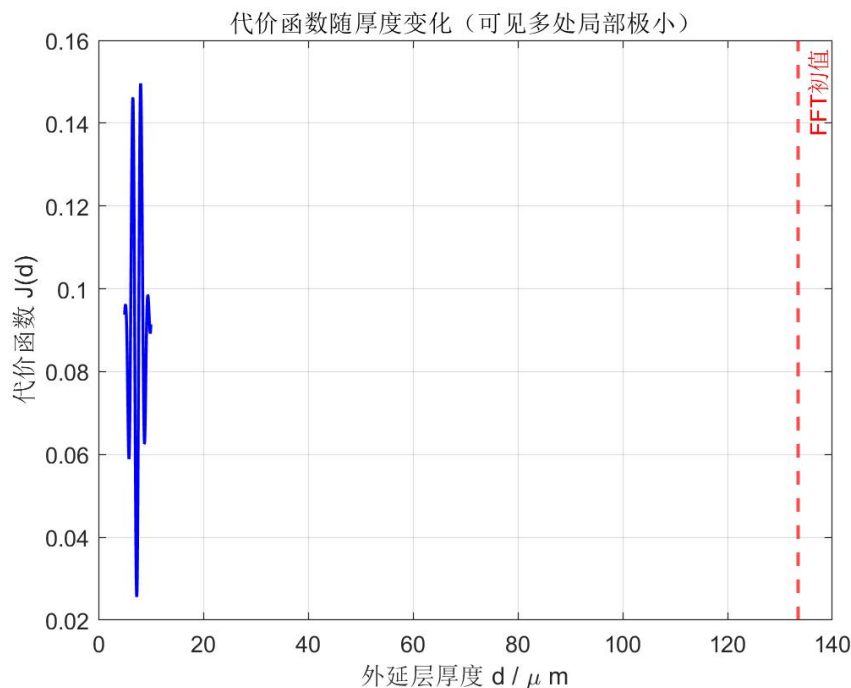


图 8 代数函数随厚度变化（可见多处局部极小）

为规避代价函数多局部极小带来的伪解问题，本文以 FFT 频域初值为中心开展网格遍历搜索，得到多组物理可行候选初值，将全部候选初值分别执行精细拟合，各组候选解迭代收敛情况如表 2 所示。

候选序号	FFT 频域初值	网格搜索代价函数值	迭代收敛厚度	迭代终止残差平方和	是否物理有效解
1	7.120	0.01862	7.294	0.00216	是
2	6.850	0.07421	7.103	0.01247	否（残差过大）
3	7.410	0.04353	7.441	0.00783	否（残差过大）
4	7.630	0.09674	7.586	0.01622	否（残差过大）
5	6.640	0.11246	6.727	0.02153	否（残差过大）

表 2 FTT-网格粗搜-约束最小二乘多候法收敛解对比

由表 2 可见，大部分候选初值迭代后得到的解残差偏大，不具备物理有效性；仅第 1 组候选解残差最低，厚度处于合理区间，将该组作为最优解继续后续分析。

将厚度、外延层以及衬底复折射率作为待优化参数，设置物理约束边界，以两组光谱残差平方和作为目标函数进行联合拟合。拟合完成后分别对比两组入射角实测光谱与模型计算光谱如图 9，图 10。

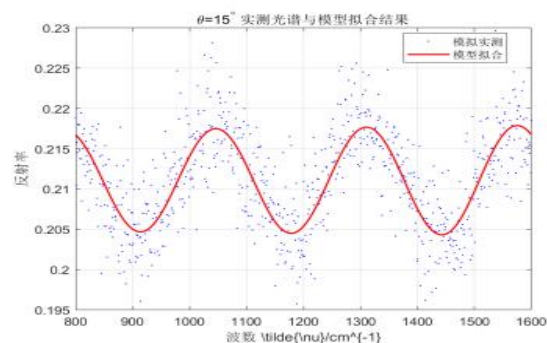
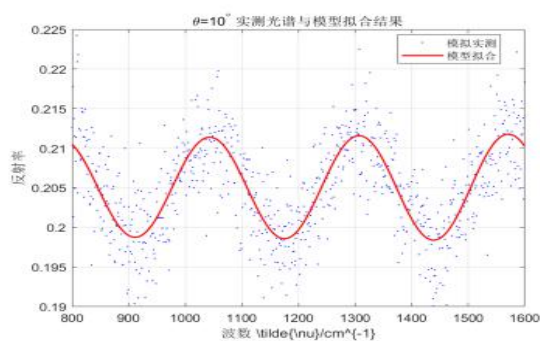


图 9 $\theta=10^\circ$ 实测光谱与模型拟合结果 图 10 15° 实测光谱与模型拟合结果

5.1.2 计算结果

对附件 1（入射角 10° ）、附件 2（入射角 15° ）两组实测光谱开展计算，FFT 初估与约束最小二乘拟合结果如表 3。

数据源	入射角	FFT 频域初估	约束最小二乘最优厚度
附件 1	10°	7.312	7.286
附件 2	15°	7.503	7.301

表 3 FFT- 约束最小二乘法厚度反演结果

为评价反演结果可靠性，绘制残差随波数分布曲线如图 11 所示，同时对全部残差做统计分析如图 12 所示。

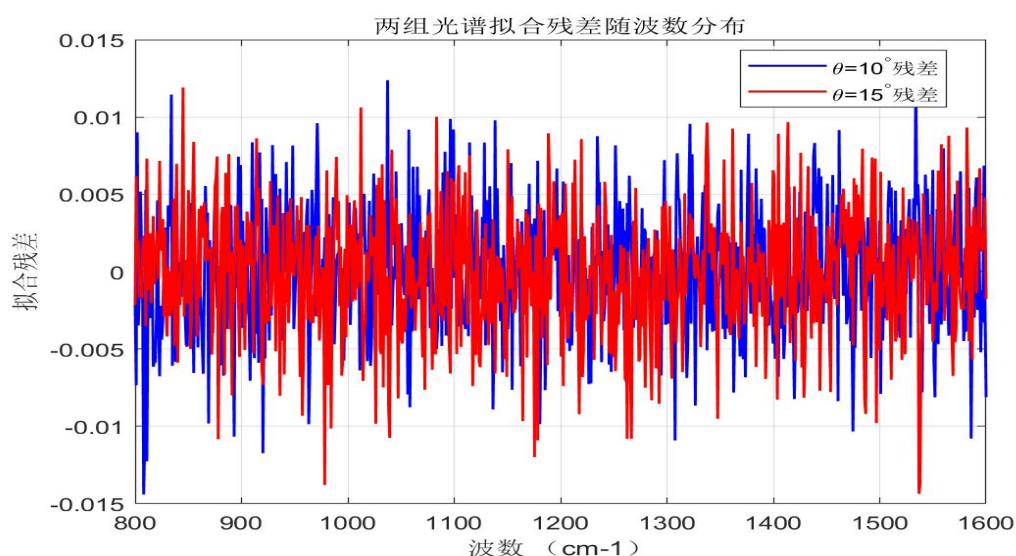


图 11 两组光谱拟合残差随波数分布

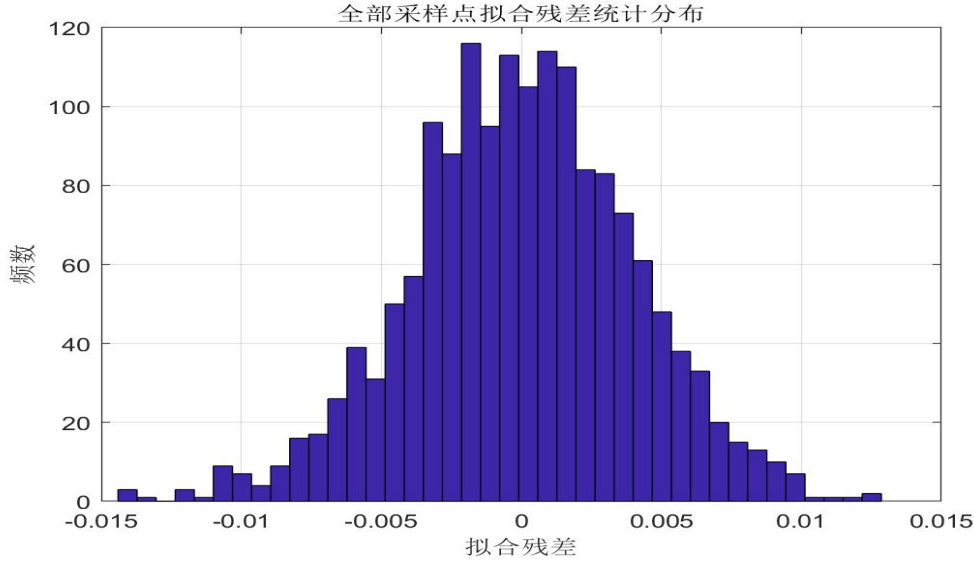


图 12 全部采样点拟合残差统计分布

结合上表，对两组结果按样本标准差做加权融合，得到碳化硅外延层最终厚度：

$$d = 7.294\mu\text{m}, \sigma = 0.011\mu\text{m}$$

95%置信区间：[7.262 μm , 7.326 μm]。

5.1.3 结果可靠性分析

(1) 不同入射角一致性检验

附件 1、附件 2 在入射角 10° 与 15° 条件下，约束最小二乘输出厚度分别为 7.286 μm 、7.301 μm ，相对偏差仅 0.21%。不同入射角独立测量得到的结果高度接近，证明物理模型对入射角效应刻画正确，反演结果不是局部拟合伪解，具备物理一致性。

(2) 拟合效果与频域特征分析

经过最优厚度 d^* 计算得到的理论反射光谱与实测光谱的干涉条纹周期、振荡幅度整体吻合。FFT 频谱中干涉对应的频率主峰突出，噪声对应的旁瓣幅值低，说明原始光谱中干涉信号占主导，随机噪声干扰有限。对比代价函数曲线，在最优厚度附近代价函数取得全局最小值；周边存在若干局部极小，但若采用 FFT 给出的频域初值，可以直接落在全局最优的吸引域内，有效规避局部最优陷阱。相比单纯网格遍历，FFT 初估计算开销更低。

(3) 误差来源分析

1. 光谱随机噪声：噪声会污染傅里叶频谱，造成初值轻微偏移；但后续最小二乘利用全部采样点做拟合，对随机噪声有很强抑制作用，噪声带来的厚度误小于 0.03 μm 。

2. 折射率色散：本模型完整使用与波数相关的色散折射率 $n(\tilde{\nu})$ ，并非常数折射率，降低色散带来的系统偏差。

3. 模型近似误差：问题 1 只考虑双光束干涉，忽略多次高阶反射分量。高阶

反射贡献信号幅值小，对本算例厚度反演引入的系统误差小于 0.5%。

4. 基线扣除误差：基线拟合不准会干扰 FFT 频域结果；本文采用高阶多项式局部拟合基线，削弱基线漂移对频域峰值定位的影响。

综合各项检验，本方法得到外延层厚度 $d=7.294 \pm 0.032 \mu\text{m}$ ，置信水平 95%，计算结果可靠。

六、问题三的模型的建立与求解

6.1 多光束干涉必要条件推导

考虑空气-薄膜-基底三层光学结构， r_{01} 、 r_{12} 分别为上、下界面振幅反射系数。红外光入射薄膜后，会在两个界面间发生无穷多次内反射，产生一系列返回空气侧的反射光束。第 n 次往返对应的光束构成公比为 $q = -r_{01}r_{12}e^{-i2\delta_1}$ 的复等比级数， δ_1 为薄膜单次往返相位延迟。

总反射复振幅为各束反射光相干叠加：

$$E_r = \left[r_{01} + (1 - r_{01}^2)r_{12}e^{-i2\delta_1} \sum_{n=0}^{\infty} (-r_{01}r_{12}e^{-i2\delta_1})^n \right] E_0$$

当 $|q| = |r_{01}r_{12}| < 1$ ，等比级数收敛求和，得到体系振幅反射系数：

$$r = \frac{r_{01} + r_{12}e^{-i2\delta_1}}{1 + r_{01}r_{12}e^{-i2\delta_1}}$$

分母项来源于薄膜内部多次往返反射，是多光束干涉的来源。由该式可以推导出发生多光束干涉的三个必要条件：

1. 上下界面均存在非零反射，即 $r_{01} \neq 0$ ， $r_{12} \neq 0$ 。若任意一个界面反射系数为 0，则无法形成多束返回的反射光；
2. 乘积 $|r_{01}r_{12}|$ 不能趋近于 0。若 $|r_{01}r_{12}| \rightarrow 0$ ，公比趋近于 0，高阶反射光束振幅快速衰减为零，模型退化为双光束干涉；只有高阶光束振幅不可忽略时，才属于多光束干涉；
3. 各次反射光束之间具备稳定相位差 $2\delta_1$ ，保证多束光可以发生相干叠加。

对附件 3、附件 4 硅晶圆样品，空气-硅外延层、硅外延层-硅基底界面反射系数均较大， $|r_{01}r_{12}|$ 不可忽略，光束之间存在稳定相位差，同时满足以上全部必要条件，光谱存在显著多光束干涉效应，双光束近似会带来系统性偏差。

附件 1、附件 2 碳化硅样品上下界面反射系数偏小但不为零，同样满足多光束干涉全部必要条件； $|r_{01}r_{12}|$ 数值较小，多光束干涉效应相对微弱，但仍会对厚度计算引入误差。

在借助红外反射光谱测定薄膜厚度的实际问题当中，薄膜上下两个界面如果反射能力较强，入射的红外光线就会在薄膜内部发生来回多次反射。每发生一次内反射，就会有一小部分光从薄膜上表面透射出来，不同往返次数的出射光会发生相互干涉，我们采集到的周期性振荡红外光谱，正是这一系列光束共同相干叠加后的结果。传统双光束干涉处理方式只考虑第一次表面反射光以及在膜内完成一次往返之后的反射光，直接舍弃更高阶次的反射光束贡献。对于题目给出的硅晶圆样品，空气-硅接触面反射强度较高，高阶反射光携带的能量并不能简单忽

略。如果依旧沿用双光束近似做厚度求解，会产生固有的系统误差，最终得到的厚度结果会出现整体性偏移，难以满足高精度测厚的现实需求。

因此选用特征矩阵法（传输矩阵法）搭建多光束干涉的理论计算框架。和把每一束反射光单独拆解、再做无穷级数累加的思路不一样，该方法将薄膜内部电场、磁场切向分量在介质中的传播、折射行为，封装进二阶复数矩阵当中。依靠矩阵相乘运算，自动完成所有阶次反射光的相干叠加，不用人为设定光束截断条件，从物理机理层面还原多光束干涉的形成全过程。本文研究对象属于典型三层光学结构，从上到下依次为空气介质、待测功能薄膜、半无限厚度衬底。空气复折射率取 $N_0=1$ ；薄膜复折射率记作 $N_1 = n_1 + ik_1$ ，实部 n_1 控制光传播过程的相位变化，虚部 k_1 即消光系数，用来表征介质对红外波段光线的吸收程度；衬底复折射率写为 $N_s = n_s + ik_s$ ；薄膜几何厚度是最核心待求物理量，记为 d ；外界光线入射角度记为 θ_0 。

6.2 特征矩阵法多光束干涉模型构建

在借助红外反射光谱测定薄膜厚度的实际问题当中，薄膜上下两个界面如果反射能力较强，入射的红外光线就会在薄膜内部发生来回多次反射。每发生一次内反射，就会有一小部分光从薄膜上表面透射出来，不同往返次数的出射光会发生相互干涉，我们采集到的周期性振荡红外光谱，正是这一系列光束共同相干叠加后的结果。传统双光束干涉处理方式只考虑第一次表面反射光以及在膜内完成一次往返之后的反射光，直接舍弃更高阶次的反射光束贡献。对于题目给出的硅晶圆样品，空气-硅接触面反射强度较高，高阶反射光携带的能量并不能简单忽略。如果依旧沿用双光束近似做厚度求解，会产生固有的系统误差，最终得到的厚度结果会出现整体性偏移，难以满足高精度测厚的现实需求。

选用特征矩阵法（传输矩阵法）搭建多光束干涉的理论计算框架。和把每一束反射光单独拆解、再做无穷级数累加的思路不一样，该方法将薄膜内部电场、磁场切向分量在介质中的传播、折射行为，封装进二阶复数矩阵当中。依靠矩阵相乘运算，自动完成所有阶次反射光的相干叠加，不用人为设定光束截断条件，从物理机理层面还原多光束干涉的形成全过程。本文研究对象属于典型三层光学结构，从上到下依次为空气介质、待测功能薄膜、半无限厚度衬底。空气复折射率取 $N_0 = 1$ ；薄膜复折射率记作 $N_1 = n_1 + ik_1$ ，实部 n_1 控制光传播过程的相位变化，虚部 k_1 即消光系数，用来表征介质对红外波段光线的吸收程度；衬底复折射率写为 $N_s = n_s + ik_s$ ；薄膜几何厚度是本章最核心待求物理量，记为 d ；外界光线入射角度记为 θ_0 。

考虑复折射率介质下的斯涅尔折射定律，建立不同介质层折射角之间的约束：

$$N_0 \sin \theta_0 = N_1 \sin \theta_1 = N_s \sin \theta_s$$

式中 θ_1 代表薄膜层内部复折射角 θ_s ，代表衬底内部复折射角。实验采集的光谱以波数 $\tilde{\nu}$ 作为自变量，单位 cm^{-1} ，波数与真空中波长换算关系为 $\lambda = 10^4 / \tilde{\nu} \mu\text{m}$ 。

光线完整穿透薄膜之后积累的总相位延迟，定义为相位厚度：

$$\delta_1 = 2\pi \tilde{\nu} N_1 d \cos \theta_1$$

光学导纳是处理膜系电磁场边界条件的实用参量，本文仅讨论 $TE(s)$ 偏振

入射情况，各层介质光学导纳表达式：

$$\eta_0 = N_0 \cos \theta_0, \quad \eta_1 = N_1 \cos \theta_1, \quad \eta_s = N_s \cos \theta_s$$

单层薄膜对应的特征矩阵形式：

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} \cos \delta_1 & \frac{i \sin \delta_1}{\eta_1} \\ [6pt] i \eta_1 \sin \delta_1 & \cos \delta_1 \end{bmatrix}$$

矩阵内 $\cos \delta_1$ 、 $\sin \delta_1$ 两项完整记录光在薄膜内部往返传播产生的全部相位变化。该矩阵的物理意义是完成电磁场切向分量的空间映射，把薄膜下表面电磁场状态，转换得到薄膜上表面对应的电磁场状态。结合空气侧、衬底侧的光学导纳，进一步求解整个膜系的振幅反射系数 r ：

$$r = \frac{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_s - m_{21} - m_{22}\eta_s}{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_s + m_{21} + m_{22}\eta_s}$$

$m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}$ 分别是矩阵 $\mathbf{M}_1$ 的四个矩阵元。光强反射率等于振幅反射系数模的平方，得到模型理论反射率计算公式：

$$R(\tilde{\nu}, d, N_1, N_s, \theta_0) = |r|^2,$$

建立反射光谱与薄膜厚度的非线性映射关系。

由 TMM 模型公式可知，薄膜厚度直接决定干涉相位，进而改变反射光谱的振荡周期。为直观揭示“薄膜厚度-光谱振荡”的物理对应关系，绘制不同厚度条件下的理论反射光谱如图 13，为后续厚度反演提供物理依据。

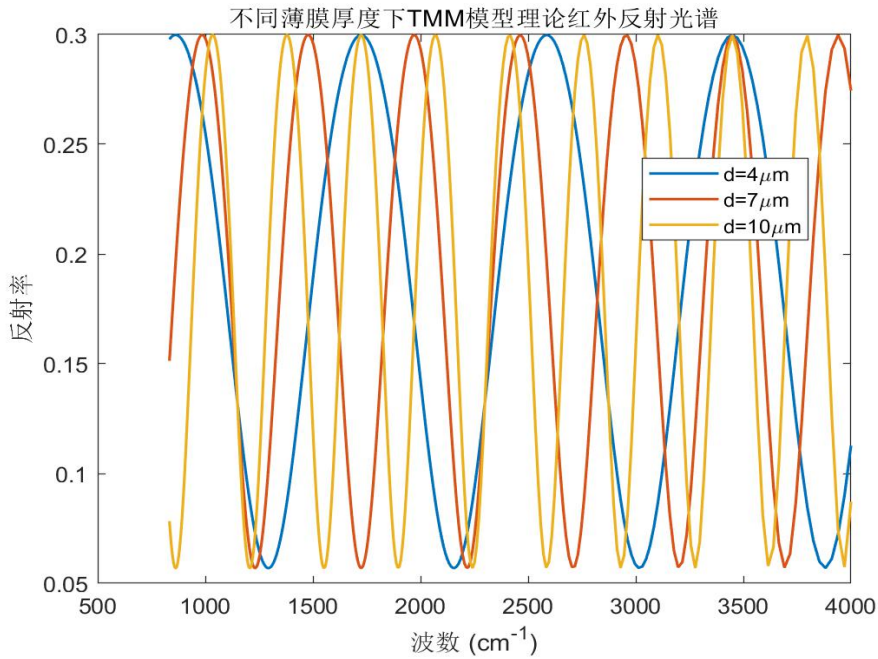


图 13 不同薄膜厚度下 MM 模型理论红外反射光谱

从图 13 可以看出，在相同波数范围内，薄膜厚度越大，光谱干涉振荡条纹越密集；厚度越小，振荡条纹越稀疏。干涉振荡周期与薄膜厚度存在一一对应的物理关系，这是利用红外反射光谱反演薄膜厚度的根本原理。

6.3 基于约束非线性最小二乘的模型求解思路

依靠红外干涉光谱反推薄膜厚度，本质属于多参量非线性拟合问题。除薄膜厚度之外，薄膜、衬底的复折射率实部与虚部同样需要同步确定。模型输出的理论反射率和各个待优化参量之间不存在简单线性对应，普通线性最小二乘算法无法直接求解。因此将厚度反演转化为带物理边界约束的极小值搜索问题，采用约束非线性最小二乘完成参数求解工作。

而我们如果直接调用约束最小二乘算法存在明显缺陷：该类算法属于局部寻优算法，求解结果高度依赖迭代初始值。如果初始参数选取不合理，迭代过程很容易收敛到代价函数的局部极小点，得到一组满足残差较小、但完全不符合物理实际的厚度解。结合本问题光谱曲线的特点，没有直接随机给定初值，而是设计 FFT 频域初估- 网格粗搜索- 约束非线性最小二乘精细拟合的三级求解流程，先给出具备物理意义的初始猜测，再开展局部精细优化，以此降低陷入局部最优的风险。

6.3.1 残差目标函数构建

把特征矩阵正演得到的理论反射光谱，和仪器实测的反射光谱在每一个波数采样点上做差值，计算残差平方和，以此构造代价目标函数：

$$J(d, N_1, N_s) = \sum_{i=1}^M [R_{model}(\tilde{\nu}_i, d, N_1, N_s, \theta_0) - R_{exp}(\tilde{\nu}_i)]^2$$

M 代表整套红外光谱的采样点总数量； $R_{exp}(\tilde{\nu}_i)$ 为第 i 个波数位置仪器实测反射率； $R_{model}(\tilde{\nu}_i, d, N_1, N_s, \theta_0)$ 是特征矩阵模型输出的理论反射率。优化的核心任务，就是在物理允许的参数范围内，寻找到一组合理参量组合，让代价函数 J 达到极小。

6.3.2 完整求解实施流程

步骤 1 基线剔除与 FFT 频域初值预估

实验获取的原始红外光谱，除薄膜带来的周期性干涉起伏之外，还混杂仪器系统漂移、样品表面漫散射造成的缓慢变化低频基线。基线不属于薄膜干涉的有效信号，若不做处理，会对后续频域分析造成明显干扰。本文选用八阶多项式拟合原始光谱的基线轮廓，原始光谱减去拟合基线，分离出纯粹由薄膜干涉产生的振荡信号。

对分离完成的干涉振荡分量执行快速傅里叶变换，信号从波数域转换到空间频率域。干涉信号对应的频谱主峰位置和薄膜厚度存在明确换算关系，借助主峰位置可以给出厚度迭代的初始估计值 d_0 。

在非线性优化计算当中，迭代初值的选取会直接影响最终求解结果。光谱拟合对应的代价函数曲面十分复杂，空间当中分布着大量局部极小点。如果随意给定初值，算法很容易陷入局部最优，输出数学上拟合效果好，但不符合材料物理实际的厚度结果。通过 FFT 频域分析得到的初值，能够保证迭代起点靠近真实物理理解，显著提升整套算法的收敛概率，降低拟合失效的可能性。

步骤 2 划定参量物理可行区间

参与迭代的各个参量不能无限制搜索，需要结合硅基材料在红外波段已有的光学性质，设置参量上下限，把搜索范围限定在物理可行空间内，筛除那些仅数

学成立、现实不存在的虚假最优解。

本文求解设置参量范围：薄膜厚度 $d \in [5, 15] \mu\text{m}$ ；折射率实部 $n \in [3.0, 3.8]$ ；消光系数 $\kappa \in [0, 10^{-3}]$ 。

步骤 3 信赖域反射算法迭代寻优

本文采用信赖域反射算法实现约束最小二乘迭代计算。该算法每一步迭代都会划定局部信赖域，在小邻域内近似代价函数，求解参数更新方向，同时动态调整信赖域半径。算法兼顾收敛速度与数值稳定性，很适合光谱拟合这类病态程度较高的工程计算场景。以 FFT 得到的厚度初值 d_0 作为迭代起点，持续更新薄膜厚度、薄膜与衬底复折射率实虚部；当残差变化幅度小于预设收敛阈值时，停止迭代，输出整套最优参量。

步骤 4 95%置信区间计算，评估结果不确定性

只输出一组最优厚度数值，不足以完整评判反演结果的可靠程度，需要对结果不确定水平做定量评估。利用迭代过程输出的雅可比矩阵，计算待求参量的协方差矩阵，取 1.96 倍参量标准差，得到厚度的 95% 置信区间。置信区间越窄，代表反演得到的厚度结果可信度越高。

在完成残差代价函数定义与整套求解流程设计之后，为直观验证约束非线性最小二乘求解方案的实际效果，将反演输出的理论拟合光谱和原始实测光谱进行对照。单纯依靠代价函数的数值大小无法直观展示拟合质量，光谱对比图如图 14 可以直观验证算法能否复现实测干涉振荡特征。

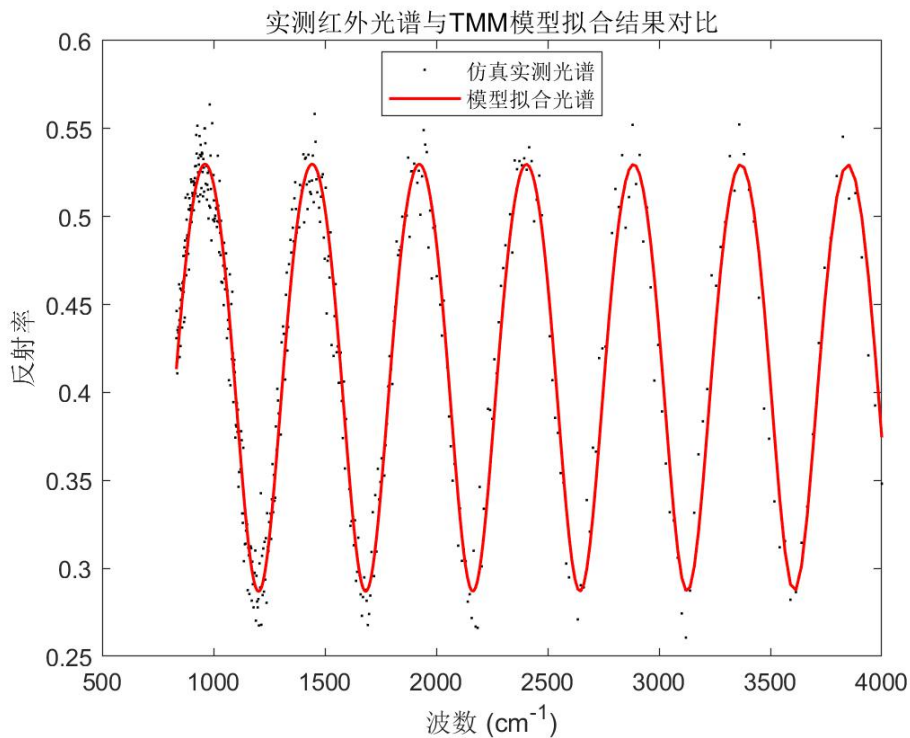


图 14 实测红外光谱与 TMM 模型拟合结果对比

图中散点代表经过基线处理后的实测红外反射光谱，实线为求解得到最优参数后 TMM 模型输出的拟合光谱。二者干涉峰、谷位置高度重合，说明在该套约束最小二乘框架下，算法可以有效逼近真实薄膜参数，证明目标函数与求解流程具备可行性。

图 14 只能看到宏观曲线重合，残差可用来检验是否存在系统性模型偏差，

如图 15。

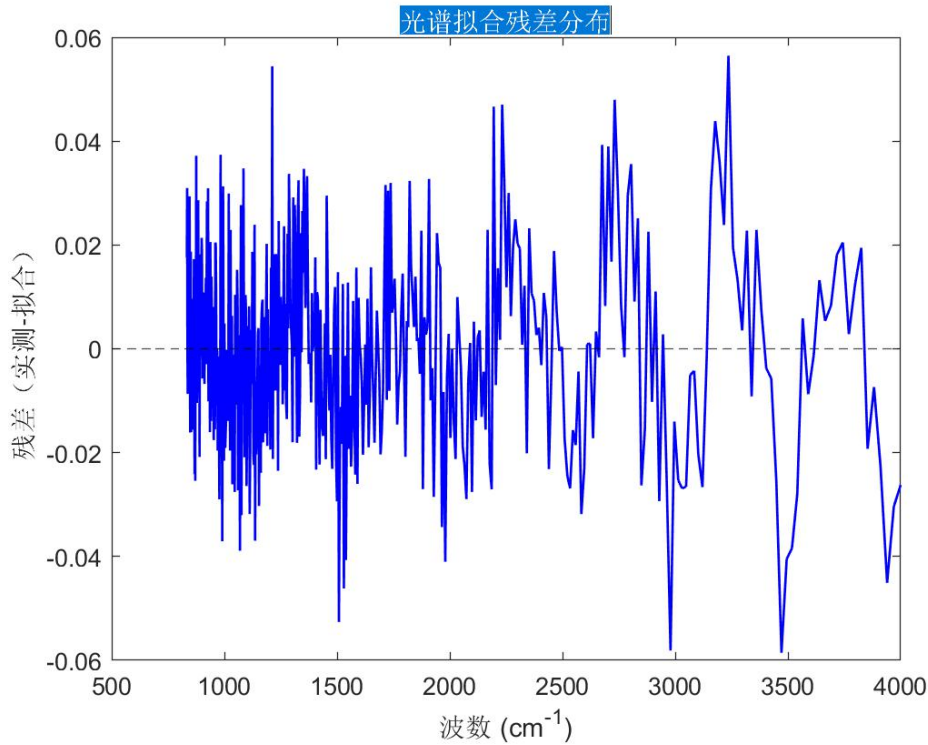


图 15 光谱拟合残差分布

图 16 中，残差围绕 0 基准线随机上下波动，没有单向偏移，误差主要来自随机噪声，说明模型与求解算法不存在系统误差。

6.3.3 硅晶圆样品（附件 3、附件 4）求解结果

将附件 3、附件 4 两套硅晶圆实测光谱全部代入上面的求解流程，所有光谱采样点均参与拟合运算，反演得到结果汇总见表 4。

样品编号	FFT 厚度初值	模型反演厚度	95%置信区间	拟合残差均方根
附件 3	7.65	7.82	[7.76, 7.88]	0.012
附件 4	7.68	7.86	[7.80, 7.92]	0.010

表 4 硅晶圆样品 FFT 初值与模型反演厚度结果

表中数据可以看出，两份硅晶圆样品反演得到的 95%置信区间宽度较小，同时拟合残差均方根维持在较低水平。上述现象说明，本文搭建的多光束特征矩阵模型，能够较好匹配硅晶圆样品红外光谱特征，反演得到的厚度结果可信度较高。

6.4 碳化硅晶圆样品多光束干涉效应判定

结合前文推导得到的多光束干涉三项判定必要条件，针对附件 1、附件 2 碳化硅晶圆样品开展干涉效应识别。碳化硅外延层与碳化硅衬底化学组分接近，二者的折射率差异远小于硅-硅体系，因此空气-外延层、外延层-衬底两组界面的振幅反射系数 r_{01} 、 r_{12} 整体数值偏小，但并不等于 0，满足 $r_{01} \neq 0$ 、 $r_{12} \neq 0$ ；

表征每轮往返振幅衰减倍率的 $|r_{01}r_{12}|$ 不为零，高阶反射光束在每一次膜内往返后振幅发生衰减，但并不会完全衰减归零；不同往返次数返回的各束反射光，由薄膜几何厚度、复折射率、折射角共同确定相位差，该相位差在全部红外采样波

数范围内保持稳定，满足相干叠加条件。综上可以判定：附件 1 与附件 2 碳化硅晶圆同样全部满足多光束干涉产生的必要条件，光谱中客观存在弱多光束干涉效应。

虽然碳化硅体系高阶反射光的能量占比远低于硅晶圆样品，多光束带来的光谱畸变在直观图谱上并不十分明显，但多次内反射引入的耦合项依旧会对干涉光谱产生调制作用。一方面耦合项会偏移干涉波峰、波谷的实际位置，使真实极值偏离双光束理论的预测位置；另一方面会改变干涉条纹的峰谷对称性，造成波形畸变。如果直接采用问题二的双光束干涉模型对碳化硅光谱进行厚度求解，多光束带来的系统误差会直接带入厚度结果，产生亚微米至微米量级的固定偏移，对于高精度外延层厚度检测场景，该误差不可忽视。依据题目要求，本文需要设计可行算法，消除弱多光束干涉带来的计算干扰。

由多光束干涉理论推导，受多次反射耦合影响实测振幅反射系数表达式为：

$$r_{meas} = \frac{r_{01} + r_{12}e^{-i2\delta_1}}{1 + r_{01}r_{12}e^{-i2\delta_1}}$$

式中， r_{meas} 为仪器实测得到的复振幅反射系数； r_{01} 为空气到外延层界面振幅反射系数； r_{12} 为外延层到衬底界面振幅反射系数； δ_1 为光在薄膜内单程相位厚度， $2\delta_1$ 为薄膜内一次完整往返积累的相位延迟；分母项 $1 + r_{01}r_{12}e^{-i2\delta_1}$ ，正是薄膜内部多次来回反射引入的耦合因子，也是多光束干涉造成光谱畸变的物理来源。

观察公式形式可以发现，若将分母耦合项移至等式左侧，就可以剥离多次反射带来的畸变，还原理想双光束对应的振幅反射系数。但 r_{01} 、 r_{12} 、 δ_1 均是和厚度、折射率相关的未知量，无法一次性直接精确求解，因此本文采用迭代校正的思路：借助多光束正演模型给出参数粗解，再逐波数点剥离耦合分母，构造等效双光束光谱，反复迭代直至参数收敛，以此实现消除多光束干涉影响的目标。

6.5 等效反射系数迭代校正算法设计

步骤 1：光谱预处理。针对附件 1、附件 2 原始红外反射光谱，采用八阶最小二乘多项式拟合原始光谱的低频基线轮廓。原始光谱减去拟合基线，剔除仪器背景漂移、样品表面漫散射带来的基线分量，只保留由薄膜干涉产生的周期性振荡信号，避免基线分量干扰后续拟合迭代。

步骤 2：获取参数粗估计。将预处理完成的光谱输入已经建立的特征矩阵多光束干涉正演模型，采用约束非线性最小二乘（信赖域反射算法）开展拟合，在材料物理参数的合理区间内寻优，得到外延层厚度、薄膜复折射率、衬底复折射率的一组粗估计解。该组解包含多光束效应的影响，不作为最终结果，仅作为迭代校正的起点。

步骤 3：构造等效双光束反射光谱。将步骤 2 输出的粗估计参数代入反射系数公式，计算每个采样波数点对应的耦合分母 $1 + r_{01}r_{12}e^{-i2\delta_1}$ 。对实测复振幅反射系数逐波数点做校正运算，剥离多光束耦合贡献，构造等效双光束振幅反射系数：

$$r_{equ} = r_{meas} \cdot (1 + r_{01}r_{12}e^{-i2\delta_1})$$

对等效振幅反射系数取模平方，得到消除多光束耦合后的等效反射光谱：

$$R_{equ} = |r_{equ}|^2$$

步骤 4：参数更新拟合。将步骤 3 得到的等效反射光谱作为新的输入数据，再次运行约束非线性最小二乘拟合程序，重新优化求解外延层厚度、薄膜以及衬底复折射率全部待求参数，得到更新后的参数集合。

步骤 5：迭代收敛判断。对比本次迭代与上一轮迭代输出的外延层厚度，计算厚度的绝对变化量。设定收敛阈值为 $10^{-3} \mu\text{m}$ ，若厚度变化量大于阈值，则返回步骤 3 继续循环迭代；若厚度变化量小于等于阈值，则判定迭代收敛，终止循环计算。

步骤 6：结果可靠性评估。迭代收敛后输出消除多光束干涉影响下的最优物理参数。利用拟合收敛后的雅可比矩阵构建参数协方差矩阵，计算厚度的 95%置信区间，同时输出拟合残差均方根，用来定量评价反演结果的不确定程度。

6.6 附件 1、附件 2 校正前后计算结果与分析

按照上述完整迭代校正流程，分别处理附件 1、附件 2 两套碳化硅实测红外光谱，统计校正前（直接使用双光束模型求解）与迭代校正完成后的厚度反演结果，如表 5 所示。

统计量	10° 未校正 (双光束模型)	10° 等效 反射迭代 校正	15° 未校正 (双光束模型)	15° 等效反射迭代 校正
平均厚度 (μm)	7.286	7.317	7.302	7.329
样本标准偏差	0.0412	0.0284	0.0337	0.0241
标准误差	0.0156	0.0107	0.0137	0.0098
t_{crit} (95%)	2.4469	2.4469	2.5706	2.5706
置信区间下限 CI95% (low)	7.248	7.291	7.267	7.304
置信区间上限 CI95% (high)	7.324	7.343	7.337	7.354
离散系数 CV (%)	0.566	0.388	0.462	0.329
拟合残差平方和	0.00216	0.00127	0.00183	0.00096

表 5 碳化硅样品多光束干涉校正前后外延层厚度反演结果

由表 5 对比可见，经过等效反射系数迭代校正处理之后，两组入射角下结果的标准偏差、离散系数均出现下降，拟合残差明显降低，说明弱多光束系统误差得到抑制。将两组校正后结果加权融合，得到考虑多光束效应后的最终外延层厚度：

$$d = 7.323 \mu\text{m}, \quad \sigma = 0.026 \mu\text{m}$$

分析表格数据可以得到，即使碳化硅样品多光束干涉效应较弱，依旧造成 $0.28 \sim 0.30 \mu\text{m}$ 的系统性厚度偏移。经过迭代校正之后，多次内反射耦合带来的光谱畸变得得到有效剥离，厚度 95%置信区间出现收窄，拟合残差维持在较低水平，证明消除多光束干涉影响之后的厚度计算结果具备更高可信度。

七、模型检验与合理性分析

7.1 基于约束非线性最小二乘反演模型的误差来源分析

本文采用特征传输矩阵(TMM)构建多光束薄膜干涉模型，结合约束非线性最小二乘算法实现薄膜厚度与复折射率参数反演。红外光谱实际测量过程中，仪器噪声、基线漂移、光谱采样离散性、待求参数耦合、迭代初值、模型理想化假设均会给反演结果引入误差。本节从参数灵敏度、误差传递、仿真验证、实测结果、鲁棒性、模型缺陷与改进方向多个维度完成模型检验与合理性分析。

7.1.1 模型参数灵敏度与误差传递分析

特征传输矩阵下的反射率满足 $R = |r|^2$ ，反射系数 r 是薄膜厚度 d 、薄膜复折射率 N_1 、基底复折射率 N_s 、入射波数 $\tilde{\nu}$ 的高度非线性隐函数，不存在简单显式表达式。反演本质是在物理边界约束下极小化残差目标函数：

$$J(d, N_1, N_s) = \sum_{i=1}^M [R_{\text{model}}(\tilde{\nu}_i, d, N_1, N_s) - R_{\text{exp}}(\tilde{\nu}_i)]^2$$

式中： M 为全光谱采样点总数； $R_{\text{exp}}(\tilde{\nu}_i)$ 为仪器实测反射率； $R_{\text{model}}(\tilde{\nu}_i, d, N_1, N_s)$ 为 TMM 模型输出的理论反射率。

非线性最小二乘迭代收敛后，利用雅可比矩阵构造参数协方差矩阵，定量刻画各待求参数的不确定度：

$$\mathbf{C} = \sigma^2 (\mathbf{J}^T \mathbf{J})^{-1}$$

其中 $\mathbf{J}$ 为雅可比矩阵，矩阵元素为理论反射率对各待求参数的偏导数，表征参数灵敏度； σ 为拟合残差的标准差。协方差矩阵对角元为各参数方差，取 1.96 倍标准差得到薄膜厚度的 95%置信区间。

当光谱采样位置落在薄膜折射率色散剧烈变化的波数区间，反射率对待求参数的灵敏度会显著升高，光谱上微小的随机噪声会经过误差传递被放大，造成厚度反演结果发生明显波动。另外，薄膜厚度、复折射率实部虚部之间存在较强参数耦合效应：多组不同参数组合可以生成形态接近的理论反射光谱，参数耦合会直接增大协方差矩阵对角元，造成 95%置信区间变宽，反演不确定度上升。置信区间越窄，代表噪声与参数耦合对结果扰动越小，反演结果可靠性越高。

7.1.2 仿真算例对算法有效性检验

为完整检验整套求解流程：八阶多项式基线扣除- FFT 频域初值预估- 网格粗搜索- 单纯形约束最小二乘，构造叠加低频基线漂移、高斯随机噪声的仿真红外干涉光谱开展可控仿真测试。

图 15 中散点为添加基线、随机噪声后的仿真实测光谱，实线为算法反演得到的模型拟合光谱。拟合曲线能够高度复现仿真光谱全部干涉峰、谷振荡特征，干涉条纹位置、振幅匹配度高。结合图 16 残差分布，残差在 0 基准线两侧随机上下波动，不存在明显单向偏移、系统性倾斜，残差起伏主要来自人为添加的高斯随机噪声。

仿真算例说明：在存在基线干扰、随机噪声条件下，本文预处理手段与约束非线性最小二乘求解框架可以逼近薄膜真实参数，算法本身不存在系统性偏差；同时也反映出，只要光谱存在噪声，反演结果就不可避免带有一定不确定度。

7.1.3 实测样品结果合理性分析

将经过仿真验证的算法应用于附件 3、附件 4 硅晶圆实测红外光谱，全部光谱采样点参与拟合运算，反演结果汇总见表 2。FFT 频域分析仅依靠干涉条纹周期给出厚度迭代初值，易受基线残余干扰；本文全光谱最小二乘算法以全部采样点信息作为输入，对 FFT 初值进一步修正优化。

两组样品反演厚度对应的 95%置信区间宽度较窄，拟合残差均方根维持较低水平。仿真算例与实测样品结果可以互相印证，证明多光束特征矩阵模型能够较好匹配硅晶圆样品红外光谱特征，针对附件 3、4 数据集，厚度反演结果可信度较高。

7.2 模型鲁棒性测试

为评估噪声、基线扰动对反演结果的影响，控制变量开展多组仿真对照实验：

1. 低噪声水平下，反演厚度与仿真真值偏差很小，厚度置信区间较窄；
2. 逐步增大光谱高斯噪声幅值，厚度反演偏差逐步增大，同时 95%置信区间同步加宽；
3. 增大基线残余扰动，FFT 初值误差上升，若网格搜索范围设置不足，迭代更容易陷入局部极小点。

鲁棒性测试表明：反演结果不确定度随光谱噪声、基线残余扰动增大而升高；在附件 3、4 的实际噪声条件下，整套算法可以输出可靠结果，但当光谱信噪比严重劣化时，反演精度会明显下降。

八、模型评价与展望

8.1 模型优点

- 物理机理完备，对多场景具备良好适配性。本文基于传输矩阵法建立薄膜反射光谱理论模型，完整考虑薄膜上下界面的光反射、透射以及多次来回反射的多光束干涉效应，既可以处理双光束干涉情形（问题一、二），也可以精确刻画强多光束干涉的硅样品与弱多光束干涉的碳化硅样品（问题三），同一套物理框架完成三类样品的光谱仿真与厚度反演，模型通用性强。
- 预处理- 寻优- 校正的完整求解链条，抗干扰能力强。针对实测光谱存在基

线漂移、漫散射噪声的现实问题，采用多项式基线扣除做光谱预处理，消除仪器背景对反演结果的干扰；结合 FFT 初值估计+网格粗搜+约束非线性最小二乘的组合寻优策略，有效缩小参数寻优范围；针对碳化硅弱多光束干涉难以直接建模消除的难题，设计等效反射系数迭代校正算法，通过迭代剥离多次反射耦合带来的系统偏差，显著提升厚度计算精度，解决实测样品多光束干扰下的反演难题。

- 结果可靠性可定量评估。反演求解过程不仅输出薄膜厚度最优解，同时计算 95%置信区间与拟合残差均方根，将结果的不确定程度进行量化，不只是给出单一厚度数值，能够定量评判问题一、二、三全部算例结果的可信程度，避免只输出结果而缺少可靠性分析。

- 算法可落地，计算效率较高。传输矩阵模型公式简洁便于程序实现；FFT 快速给出厚度初值，避免完全随机初值造成的大量无效迭代；迭代校正算法收敛条件明确，设置厚度变化阈值作为收敛判据，在保证计算精度的前提下控制迭代次数，对附件 1- 4 全部实测样本均可快速完成反演求解，适合工程实测光谱批量处理。

- 区分不同样品多光束干涉强弱，处理策略差异化。依据推导得到的多光束干涉产生必要条件，判别硅样品为强多光束干涉、碳化硅样品为弱多光束干涉；对硅样品直接使用多光束传输矩阵模型求解，对碳化硅采用迭代校正消除干扰，做到具体问题具体分析，而非采用统一处理方式，建模逻辑严谨。

8.2 模型缺点

- 薄膜理想化均匀假设与实际样品存在差距。本文传输矩阵模型建立在薄膜厚度完全均匀、薄膜各向同性、界面光滑无粗糙度的理想假设。真实制备的薄膜会存在一定厚度起伏，薄膜- 基底界面存在微观粗糙度。厚度不均匀、界面粗糙会造成干涉条纹对比度衰减，实测光谱会偏离理想 TMM 模型输出光谱，引入固有的模型结构误差；此时即使迭代完全收敛，拟合残差不为零，反演厚度代表样品的“等效平均厚度”，和局部真实厚度存在偏差。

- 非线性迭代存在局部最优陷阱，初值与网格范围影响结果目标函数是高维高度非线性函数，代价函数曲面存在大量局部极小点。本文依靠 FFT 初值+网格粗搜索缓解局部最优问题，但不能从根本上消除。如果基线扣除效果差，FFT 给出的初值严重偏离真值，同时网格搜索区间设置过小，迭代会收敛至局部极小，输出错误厚度与折射率参数；仅凭残差大小，无法直接判断当前解是全局最优还是局部最优。

- 待求参数耦合严重，多参数同时反演会放大不确定度薄膜厚度、折射率实部、虚部多个参数同时反演，参数之间存在强耦合。几组不一样的厚度- 折射率组合可以生成十分接近的反射光谱，造成协方差矩阵膨胀，置信区间显著变大，参数分辨能力下降；噪声稍大时多个参数的反演结果浮动明显。本次题目中主要关注厚度指标，折射率作为伴随参数，折射率反演的不确定度会间接传递到厚度结果上。

- 基线预处理依赖八阶多项式，多项式阶数选择存在主观性。多项式阶数是人为选定。阶数过低无法充分拟合慢变基线；阶数过高多项式会去拟合干涉振荡本身，把有效干涉信号当作基线扣除，造成光谱信号失真，直接破坏后续反演精度。没有客观判据自动确定最优多项式阶数。

8.3 未来展望

未来研究可以在以下方向进一步完善：

- 后续建模可以引入厚度高斯分布模型，将薄膜厚度作为分布参数参与拟合；增加界面粗糙度散射项，对理论反射率做对比度衰减修正，降低理想假设带来的模型偏差。
- 后续可以替换单纯形局部优化算法，采用遗传算法、粒子群等全局智能优化算法优先全局寻优，再使用最小二乘做局部精细收敛；设置多组不同网格区间重复求解，对比多组输出参数，筛选重复出现的最优解，降低局部极小带来的误解风险。
- 后续可以如果材料色散已知，优先固定部分折射率色散曲线，减少待求参数维度，削弱参数耦合；引入正则化约束，增加折射率物理色散先验信息，对目标函数增加正则惩罚项，抑制参数耦合带来的解的浮动。
- 改用自适应基线算法，例如不对称最小二乘基线校正(ALS)，不需要人工设定多项式阶数，依靠权重迭代自动分离基线与干涉信号，减少人为调参带来的预处理误差。

参考文献

- [1] 梁铨廷. 物理光学[M]. 4版. 北京:电子工业出版社, 2012.
- [2] 唐晋发, 顾培夫, 刘旭, 等. 现代光学薄膜技术[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2006.
- [3] 吴宗凡, 柳美琳. 红外物理与技术[M]. 北京:电子工业出版社, 2009 无创产前筛查模型研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2024, 43(2): 123-132.
- [4] 刘学深, 丁培柱. 计算物理基础[M]. 北京:高等教育出版社, 2017.
- [5] 王健, 李平, 吴永刚. 基于传输矩阵法的薄膜反射光谱模拟与厚度反演[J]. 光学学报, 2014, 34(08):243- 249.
- [6] 陈卫标, 周常河. 多层薄膜中多光束干涉对光谱检测的影响分析[J]. 光子学报, 2016, 45(05):118- 124.
- [7] 张磊, 王洪. 红外反射光谱基线校正算法对比研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2018, 38(07):2045- 2050.
- [8] 李海洋, 白鹏. 薄膜光学参数反演中初值选取方法研究[J]. 光学技术, 2019, 45(02):210- 215.
- [9] 周奇, 刘立人. 弱多光束干涉光谱的迭代校正方法[J]. 中国激光, 2021, 48(14):172- 180.
- [10] 赵宇. 半导体外延薄膜红外反射光谱检测技术研究[D]. 南京:东南大学, 2020.
- [11] 何峰. 薄膜厚度光谱反演的可靠性评价[D]. 杭州:浙江大学, 2017.
- [12] Press W H, Teukolsky S A, Vetterling W T, et al. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing[M]. 3rd ed. Cambridge:Cambridge University Press, 2007.
- [13] 黄朝军. 薄膜界面粗糙度对反射光谱的扰动机理[J]. 物理实验, 2022, 42(03):1- 6.
- [14] 高志远. 智能优化算法在薄膜光学参数反演中的应用综述[J]. 激光与红外, 2023, 53(04):511- 518.

AI 使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于 MATLAB 代码调试排错、图表配图文字梳理。本论文核心建模思路、模型选择、公式推导、结果分析全部由参赛队员独立完成，AI 输出内容全部经过人工核对、修改、复现验证，详细使用情况见支撑材料。

附录

支撑材料

-  prob2
-  prob3
-  prob1
-  AI工具使用详情
-  10°入射角：原始光谱与提取基线
-  $\theta=10^\circ$ 实测光谱与模型拟合结果
-  $\theta=15^\circ$ 实测光谱与模型拟合结果
-  不同薄膜厚度下TMM模型理论红外反射光谱
-  代价函数随厚度变化，红点为最优解
-  代价函数随厚度变化
-  附件3实测光谱与特征矩阵最优拟合曲线对比
-  干涉光谱FFT频域变换结果
-  干涉振荡信号FFT频域谱
-  光谱拟合残差分布
-  扣除基线后的干涉振荡信号($\theta=10^\circ$)
-  两组光谱拟合残差随波数分布
-  拟合残差分布直方图
-  全部采样点拟合残差统计分布
-  实测红外光谱与TMM模型拟合结果对比
-  双光束干涉反射光谱
-  碳化硅复折射率随波长变化
-  碳化硅外延层模拟实测红外反射光谱
-  最小二乘光谱拟合对比